

Вычислительная часть ЭСПУ

Структура ЭСПУ «Электроника НЦ-31»

ЭСПУ «Электроника НЦ-31» предназначено для управления токарными станками со следящим приводом подач и импульсными датчиками обратной связи.

Функции ЭСПУ «Электроника НЦ-31»:

1) отображения геометрической информации чертежа в совокупность таких формообразующих движений станка, которые материализуют чертеж в конечное изделие с помощью имеющегося следящего привода подач;

2) управления автоматической смены инструментов, управления переключением в приводах подач, управления переключениями в приводе главного движения, управления зажимными приспособлениями, охлаждением, смазыванием, перемещением ограждений и т.д.;

3) автоматического управления механизмами и группами механизмов, поведение которых определяется множеством дискретных операций с отношениями следования и параллелизма;

4) проявления взаимодействия электронной системы программного управления с окружающей средой: диалога с оператором, с другой системой управления с DNC;

5) обеспечение точности обработки детали, частоты обрабатывания поверхности.

В структуре ЭСПУ «Электроники НЦ-31» выделяют вычислительную часть и устройства связи со станком.

Блоки: процессор (П1, П2), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и адаптер магистрали и таймера (АМТ) – образуют **вычислительную часть**.

Блоки: пульт оператора (ПО), контроллер привода (КП), контроллер измерительных преобразователей (КИП), контроллер электроавтоматики (КЭ) реализуют **связь со станком**.

Все функциональные модули взаимодействуют между собой через магистраль МНЦ. Все модули делятся на ведущие и ведомые. Ведущие модули П1, П2, АМТ, КЭ, КИП, ПО в процессе работы требуют обмена информацией с другими модулями или прервать работу другого модуля. Ведомые модули ОЗУ, ОЗУ-ВП, КП участвуют в обмене информацией. Обмен информацией по МНЦ между модулями осуществляется 16 разрядными словами. Адрес хранения слова также представляется в виде 16-разрядного двоичного хода. Магистраль МНЦ представляется одному из ведущих модулей по специальному алгоритму процессором П1.

Дополнительный канал управления увеличивает функциональную гибкость УЧПУ и позволяет сократить аппаратную часть в модулях КЭ, КИП, КП, ПО.

Процессоры П1 и П2 совместно выполняют программу работы УЧПУ.

В оперативном запоминающем устройстве сохраняется временная рабочая информация.

Модуль КЭ обеспечивает необходимое электрическое согласование сигналов между УЧПУ и электроавтоматикой станка.

Модуль КИП выполняет следующие функции: преобразует сигналы между УЧПУ и датчиками угла поворота; преобразует унарный код в 16-ти разрядный двоичный код.

Модуль КП, обеспечивающий управление подачей режущего инструмента по осям x и z, преобразует двоичный код скорости подачи в пропорциональный этому коду аналоговый сигнал. Аналоговый сигнал изменяется в диапазоне от -10в до +10 в с шагом 5 мв.

ПО служит управления технологическим оборудованием оператором.